

浙江大学

物理实验报告

实验名称：惠斯登电桥

指导教师：邓欣雨

信箱号：

专 业：地质学

班 级：地质2301

姓 名：██████ 810

学 号：3230100038

实验日期：11 月 25 日 星期 一 上 午



【实验目的】

1. 掌握惠斯登电桥工作原理及特点, 学会用惠斯登电桥测量未知电阻
2. 掌握正确使用 QJ-23 型盒式惠斯登电桥测量电阻的方法;
3. 学习如何对测量结果进行误差分析。

【实验原理】 (电学、光学画出原理图)

1. 惠斯登电桥测量电阻的原理

右图为惠斯登电桥的原理图

R_1, R_2, R_S, R_X 组成“桥臂”, G 和 S 组成“桥路”

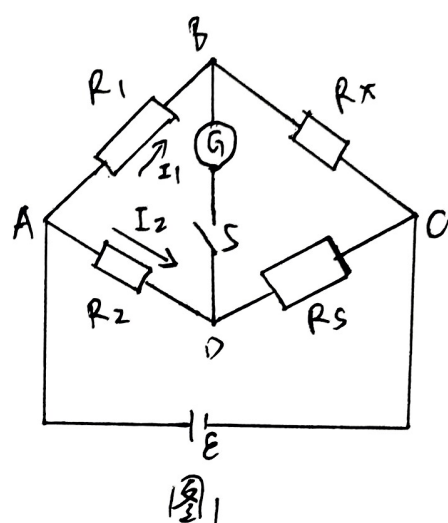
当 S 接通, 通过检流计 G 的电流 I_g 为 0 时, B, D 电位相同, 电桥达到平衡。此时通过 R_1, R_X 的电流均为 I_1 , 通过 R_2, R_S 的电流均为 I_2 故有

$$U_{AB} = I_1 R_1 = U_{AD} = I_2 R_2$$

$$U_{BC} = I_1 R_X = U_{BD} = I_2 R_S$$

因此有 $\frac{R_1}{R_X} = \frac{R_2}{R_S}$, 即 $R_X = \frac{R_1 R_S}{R_2}$, 该式称为电桥的平衡条件。...①

上式中, $\frac{R_1}{R_2}$ 称为电桥比率臂, R_S 称为电桥比较臂。



2. 交换法减小用惠斯登电桥系统误差

图1所示的电路中, 若 G 的灵敏度较高, 则系统误差主要由 R_1, R_2, R_S 的误差决定。我们在 (1) 的基础上, 交换 R_S 与 R_X 的位置, 调节 R_S 至 R_S' 时电桥再次平衡, 此时有 $R_X = \frac{R_2}{R_1} R_S'$...②

由①②得 $R_X = \sqrt{R_S R_S'}$ 这样就消除了 R_1, R_2 自身误差的影响 ...③

3. 电桥灵敏度

定义电桥灵敏度 $S = \frac{\Delta d}{\Delta R_S / R_S}$ 其中 ΔR_S 为 R_S 的改变量, Δd 是 G 偏转的格数

4. R_X 的相对不确定度

(1) R_S 的不确定度 $U_{R_S} = \pm (0.001 R_S + 0.002 m)$, m 是电阻箱的转盘数 ...⑤

(2) 电桥灵敏度引入的不确定度 $U_S = \frac{0.2 R_S}{S}$...⑥

$$\therefore E = \frac{\Delta R_X}{R_X} = \sqrt{\left(\frac{\Delta R_S}{R_S}\right)^2 + \left(\frac{\Delta S}{S}\right)^2} = \sqrt{\left(0.001 + \frac{0.002}{R_S}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{S}\right)^2} \dots ⑦$$



【实验内容】（重点说明）

1. 自组电桥测未知电阻

(1) 利用检流计、电阻箱 (R_1 、 R_2 : 四旋钮; R_S : 六旋钮)、待测电阻、电源等组装电桥;

(2) 选取适当的比率臂, 使测量结果的有效数字最大化;

(3) 按下检流计“电计”按钮, 测量待测电阻 R_x , 并测出该状态下电桥的灵敏度; 用交换法进行系统误差分析, 估算出测量误差 ΔR_x

2. 用 QJ-23 型盒式惠斯登电桥测量未知电阻

(1) 打开盒式惠斯登电桥开关并调零。把 B 接上 4.5V 直流稳压电源, “G”和“外接”短接, 然后将待测电阻接入 R_x 接线端;

(2) 根据待测电阻盘上待测电阻 $R_{n1} \sim R_{n8}$ 的数值, 选取适当的比率臂, 确保测量结果有 4 位有效数字;

(3) 先按 B, 再按 G, 接通电路; 调节 R_S 使电桥平衡, 此时 R_S 示数 $\times$ 比率盘读数即为待测电阻阻值

(4) 测量 8 个待测电阻, 并确定其离散程度。

【实验器材及注意事项】

实验装置:

QJ-23 型盒式惠斯登电桥: 将阻值准确的电阻 R_1 、 R_2 、 R_S 和检流计封装在一个盒子内。

面板上有: ①“倍率盘”; ② $\frac{R_1}{R_2}$ 的比值; ③ B 端口: 接电源; G 端口: 与“外接”短接时用盒内检流计; 与“内接”短接时用外接检流计指示平衡; 四个刻度盘旋钮组成一个电阻箱, 四旋钮所示读数之和即为比较臂 R_S 值, 则待测电阻 $R_x = \text{倍率} \times \text{比较臂}$

注意事项:

1. 检流计上的“电计”和“短路”按钮都具有锁定功能, 测量时要确保短路按钮未锁定, 否则检流计不会有偏转。

2. 使用盒式惠斯登电桥, 在电桥未平衡时, G 键只能瞬间按下, 待指针一偏转立即放开 G 键。

3. 实验结束, 关闭检流计和盒式惠斯登电桥。

4. 检流计调零时应将“电计”按钮断开



【数据处理与结果】

1. 交换法转移系统误差

$$R_{X1} = \frac{R_1}{R_{s2}} \cdot R_s \quad R_{X2} = \frac{R_2}{R_1} R_{s'}$$

$$R_x = \sqrt{R_{X1} \cdot R_{X2}} = \sqrt{R_s \cdot R_{s'}} = 225.8 \Omega$$

$$\Delta R_s = \pm (0.001 R_s + 0.002 m) = \pm 0.2378 \Omega$$

电阻箱

其中 $m=6$

2. 电桥灵敏度

$$S = \frac{\Delta d}{\Delta R_s / R_s} = \frac{0.4}{1/225.8} = 90.32$$

 R_x 相对不确定度

$$E = \frac{\Delta R_x}{R_x} = \sqrt{\left(0.001 + \frac{0.002m}{R_s}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{S}\right)^2} = \sqrt{6.012 \times 10^{-6}} = 2.452 \times 10^{-3}$$

$$\Delta R_x = E \cdot \bar{R}_x = 0.55367 \Omega$$

$$R_x = \bar{R}_x \pm \Delta R_x = (225.8 \pm 0.6) \Omega$$

3. 用盒式电桥测电阻离散度

$$\bar{R}_x = \frac{\sum_{i=1}^8 R_{xi}}{8} = 680.8 \Omega$$

$$\text{标准偏差 } S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_{xi} - \bar{R}_x)^2} = \sqrt{\frac{1}{7} \times \frac{1587}{25}} \approx 3.0 \Omega$$

$$= 3.01141 \Omega$$

$$\text{离散度} = \frac{S}{\bar{R}_x} \times 100\% = 0.442\% \approx 0.4\%$$

$$\approx 3.0 \Omega$$



【误差分析】

1. 直流稳压电源的输出电压并非恒定。观察到其示数一直有变化，调试后我选择了相对输出恒定的6V电压，虽然电压值的量并不会影响 R_x 的测得结果，但电压的波动会引入一定误差。
2. 电阻箱最小分度值不够多。当 $R_s = R_x$ 时检流计指针在零刻度左侧， $R_s = R_x + 0.1 \Omega$ 时指针在0刻度右侧，均未确切达到零刻度线， R_s 的精度对测量结果的精确性有影响。
3. 环境因素也会引入误差。例如温度变化会影响电阻阻值；湿度会影响电路的接触电阻（实验当天刚如是下雨天）等。

【实验心得及思考题】

1. 伏安法依据 $R = \frac{U}{I}$ ，但由于电压表及电流表本身有内阻，会引起较大误差而电桥法因其原理并不会引入检流计内阻，其误差仅来自 R_1, R_2, R_s 的电阻值准确度；通过交换法，消除了 R_1, R_2 的误差，因此其误差仅来源于 R_s 的测量。
2. ① 改变 $\frac{R_1}{R_2}$ 电桥比率臂，例如将 $\frac{R_1}{R_2}$ 控制为1，可使两次 R_s 测量的有效数字位数最大化。
② 选用灵敏度更高的检流计，或选用最小分度值更小的电阻箱。
3. 总是往一个方向偏转：可能是电路连接有误，如出现短路的情况等
也可能是挡位或电桥比率臂不合理，使得图1 B、D 两点间电压不平衡了
总不偏转：可能是电路连接有误，例如断路或检流计被短路等。
也可能是电路元件相关仪器出故障或电源未接通。
4. 原则即——在保证电阻箱不超过最大阻值的前提下尽可能地使用其有效位数，使结果的有效位数最大化。
例如当 $R_1:R_2 = 1:10$ 时 $R_{x1} = \frac{1}{10}R_s$ 而 $R_{x2} = 10R_s$ ，有效位数分别是4位和3位。
5. 只需把 R_x 换成待测内阻的电表即可，原理与本实验相同。
可以去掉检流计，如图1，只需接通S与断开S时④的示数不改变，即可说明B、D电势差为0。只不过由于行测电表④精度不高误差可能更大。

[实验心得] 见右例



【数据记录及草表】

1. $R_1 = 1000\Omega = R_2$

$R_s = 225.8\Omega$

$R_s' = 225.8\Omega$

2. $R_s = 225.8$
 $\Delta R_s = 1\Omega$

$\Delta d = 0.4A$ (上表盘2格)

控制电流 $4 \times 10^{-6} A$ / 格
灵敏度

$R = 680\Omega$									
3 (编号)	1	2	3	4	5	6	7	8	
R_{ni}/Ω	679.7	675.9	683.3	680.0	677.8	681.6	684.6	683.5	
$\bar{R} = 680.8\Omega$									
ΔR	1.1	4.9	2.5	0.8	3	2.8	3.8	2.7	

[实验心得]

本次实验操作较为简单, 原理中“交换法减小实验系统误差”的想法很巧妙, 给我带来一种减小误差的新思路!

数据处理方面也较为工作量小, 巩固了我计算不确定度、标准偏差、离散度等物理量的知识。

教师签字:

刘博洋

